

COMP 3069

Computer Graphics



Lecture 5:
Transformations
Autumn 2025



The University of
Nottingham

UNITED KINGDOM • CHINA • MALAYSIA

Contents

- ◆ 1. Illustrate how a point can be transformed, including translating, rotating and scaling.
- ◆ 2. Transform 3 points making up a triangle, including translating, rotating and scaling.
- ◆ 3. Construct a transformation matrix for translating, rotating and scaling a point.
- ◆ 4. Describe a homogeneous coordinate.
- ◆ 5. Transform a point by multiplying the vector by the transformation matrix, in order to translate, rotate and scale the point.
- ◆ 6. Combine transformations using matrix-matrix multiplication.
- ◆ 7. Interpret the order of transformations by reading the transformations from right to left.
- ◆ 8. Differentiate the outcomes of different orders of the same transformations.



Translation of a Point

点的平移变换

- $u = \begin{pmatrix} u_0 + t_0 \\ u_1 + t_1 \end{pmatrix}$

平移是最简单的几何变换：

把一个点 v 沿着一个方向（由平移向量 t 决定）移动，得到新的点 u 。

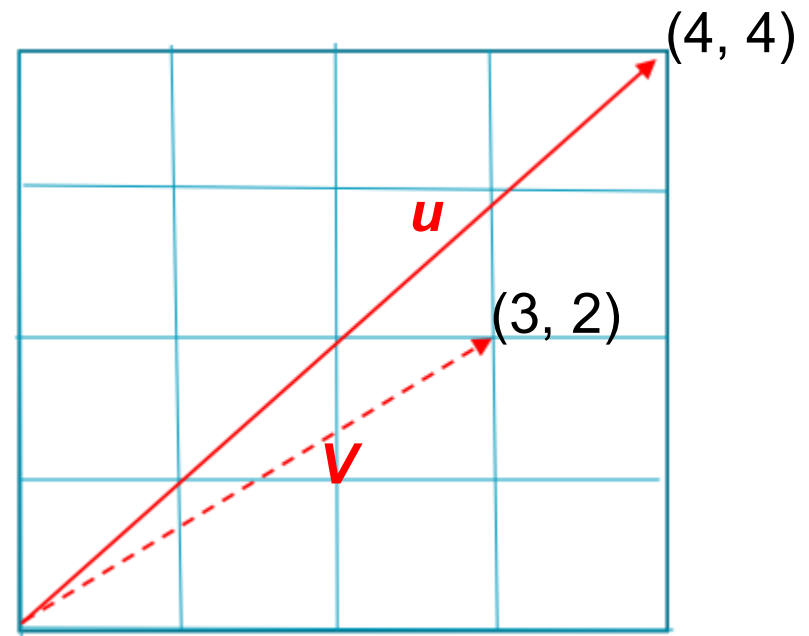
数学表达式：

$$u = v + t$$

- $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

- $t = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

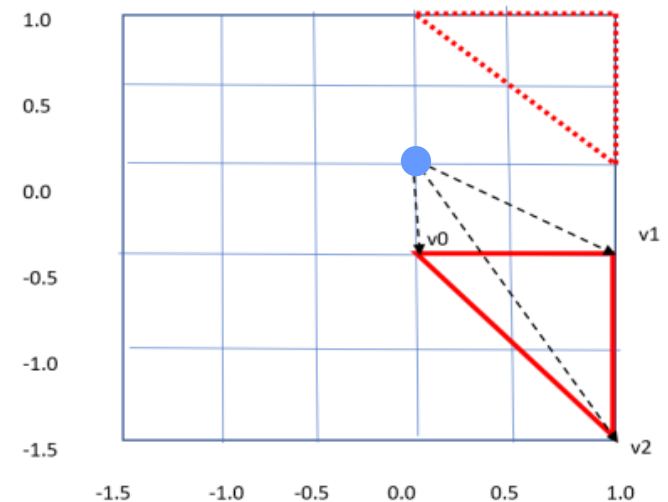
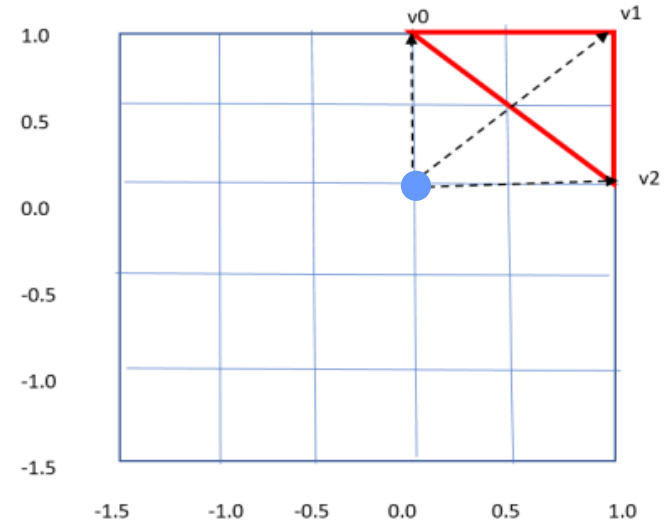
- $u = \begin{pmatrix} 3 + 1 \\ 2 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$



Translation of a Triangle 三角形的平移变换

图形平移 = 各个顶点平移相同的向量。

- $v0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 - $v1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 - $v2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
-
- $v0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 - 1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0.5 \end{pmatrix}$
 - $v1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - 1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -0.5 \end{pmatrix}$
 - $v2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 - 1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1.5 \end{pmatrix}$



Rotation of a Point 点的旋转

Rotation 就是把一个点绕着坐标原点按一定角度旋转。

■ *Rotation* is rotating a point in space around an angle.

■ The vector $\mathbf{v}$ can be rotated by an angle θ radians as follows

$$\mathbf{rot}_{\theta}(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} \cos \theta * v_0 - \sin \theta * v_1 \\ \sin \theta * v_0 + \cos \theta * v_1 \end{pmatrix}$$

■ Rotate by an angle $\theta=0.79$ radians (45°)

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

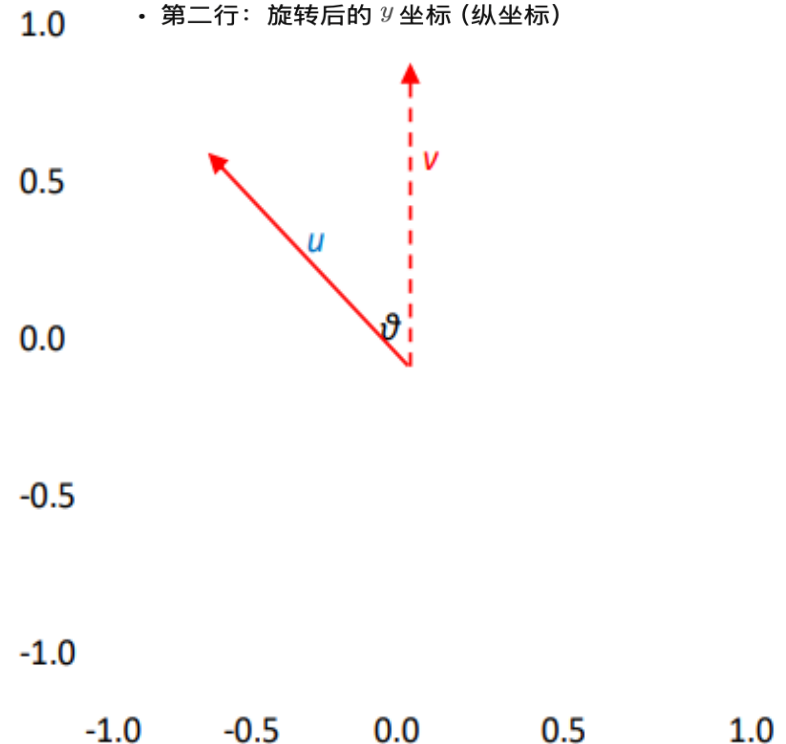
$$\mathbf{u} = \mathbf{rot}_{\theta}(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 0.71 * 0 - 0.71 * 1 \\ 0.71 * 0 + 0.71 * 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.71 \\ 0.71 \end{pmatrix}$$

二维旋转遵循以下矩阵变换规则：

$$\mathbf{rot}_{\theta}(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta v_0 - \sin \theta v_1 \\ \sin \theta v_0 + \cos \theta v_1 \end{pmatrix}$$

✓ 这个式子非常重要 —— 它是所有 2D 旋转的通用公式！

- 第一行：旋转后的 x 坐标（横坐标）
- 第二行：旋转后的 y 坐标（纵坐标）



1. 如果要绕某个点 P 而不是原点旋转：

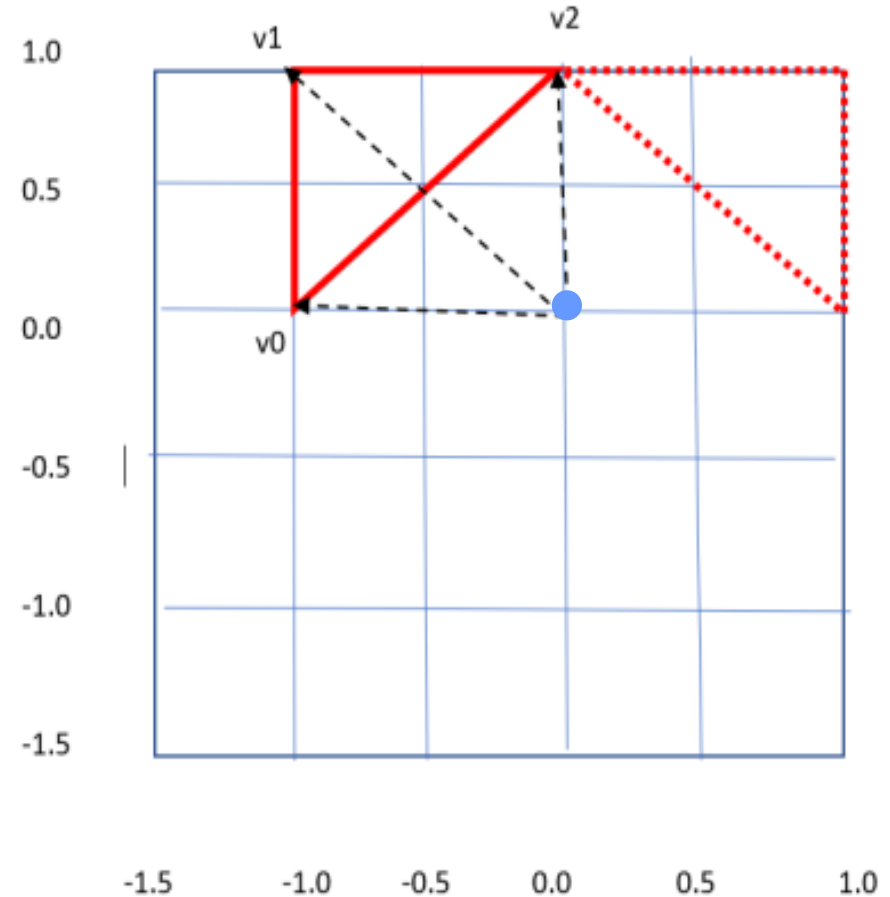
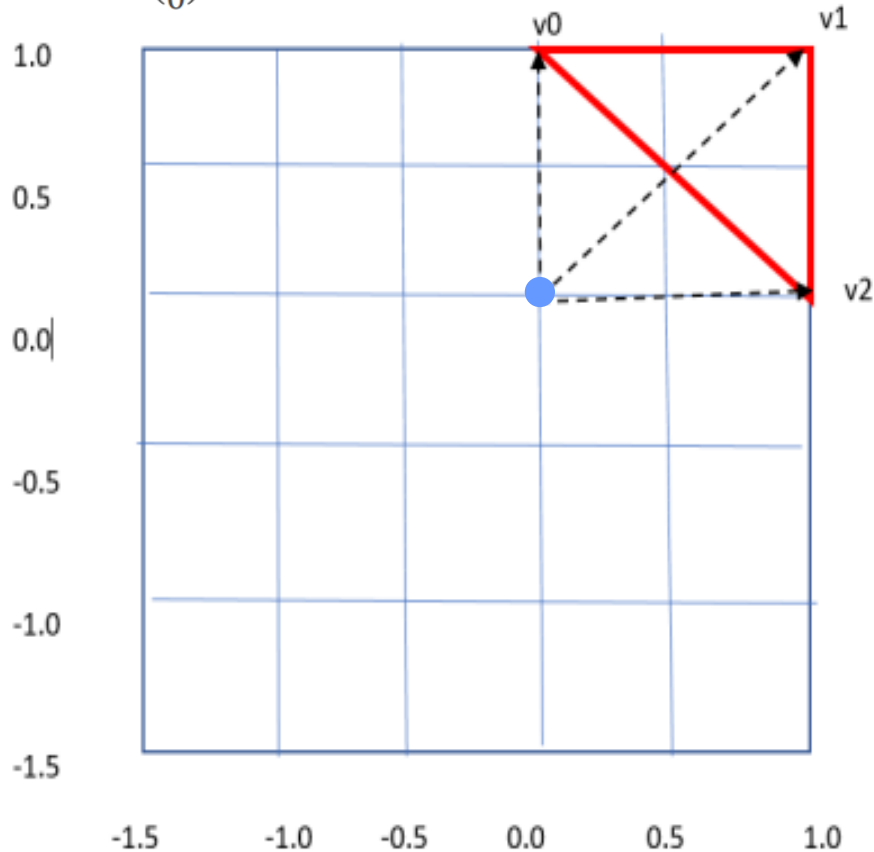
- 先平移图形使 P 移到原点；
- 然后旋转；
- 再平移回原位。

这是组合变换中“平移 + 旋转 + 平移回去”的经典顺序。

2. 旋转保持长度与角度不变，只改变方向——因此属于刚体变换 (rigid transformation)。

- $v0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- $v1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- $v2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Rotation of a Triangle (1) 三角形的旋转



Rotated anti-clockwise 90° 绕原点逆时针旋转90度

• 角度 → 弧度：

$\text{radian} = \text{degree} \times \frac{\pi}{180}$

• 弧度 → 角度：

$\text{degree} = \text{radian} \times \frac{180}{\pi}$

二、举例说明

角度 (°)	弧度 (radians)	
30°	$30 \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6} 0.52$	
45°	$45 \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} 0.79$	
60°	$60 \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} 1.05$	
90°	$90 \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{2} 1.57$	
180°	$180 \frac{\pi}{180} = \pi 3.14$	

弧度 (radians)	计算公式	结果 (degrees)
0.79	$0.79 \times 180 \div \pi$	$\approx 45^\circ$
1	$1 \times 180 \div \pi$	$\approx 57.3^\circ$
1.57	$1.57 \times 180 \div \pi$	$\approx 90^\circ$
3.14	$3.14 \times 180 \div \pi$	$\approx 180^\circ$
6.28	$6.28 \times 180 \div \pi$	$\approx 360^\circ$

Rotation of a Triangle (2)

- $v0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $v1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $v2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

- rotated anti-clockwise 90° (1.57 radians)

- $v0 = rot_\theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 1.57 * 0 - \sin 1.57 * 1 \\ \sin 1.57 * 0 + \cos 1.57 * 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 * 0 - 1 * 1 \\ 1 * 0 + 0 * 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

- $v1 = rot_\theta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 1.57 * 1 - \sin 1.57 * 1 \\ \sin 1.57 * 1 + \cos 1.57 * 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 * 1 - 1 * 1 \\ 1 * 1 + 0 * 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $v2 = rot_\theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 1.57 * 1 - \sin 1.57 * 0 \\ \sin 1.57 * 1 + \cos 1.57 * 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 * 1 - 1 * 0 \\ 1 * 1 + 0 * 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

在数学上，缩放用一个 缩放向量 $s = (s_0, s_1)$ 表示，
它分别决定了：

- 在 x 方向 上放大或缩小的倍数；
- 在 y 方向 上放大或缩小的倍数。

Scaling of a Point 点的缩放

把一个点或图形沿着坐标轴的方向放大或缩小

- The vector $\mathbf{v}$ can be scaled by a scalar s in each dimension independently as follows

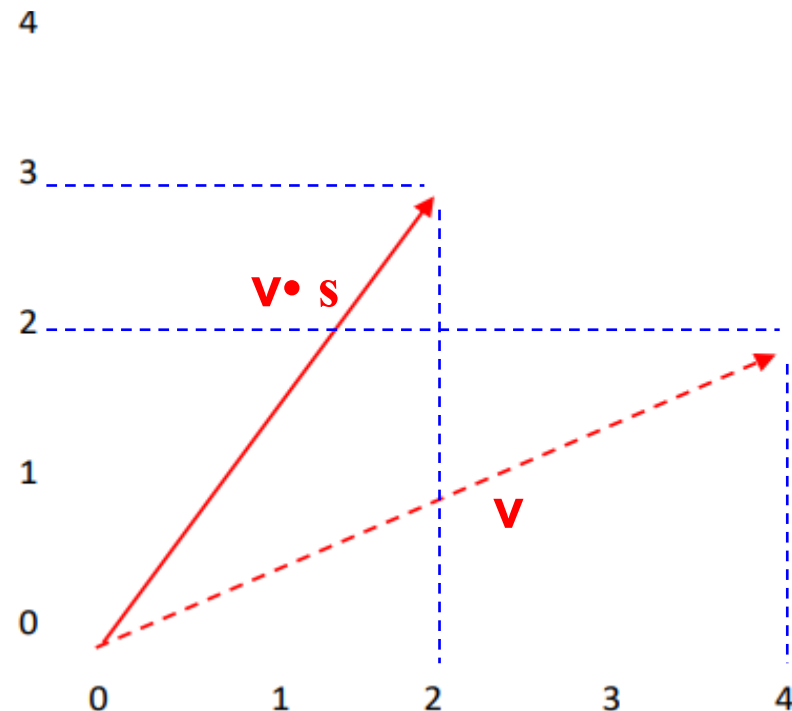
- $\mathbf{v} \cdot s = \begin{pmatrix} v_0 \cdot s_0 \\ v_1 \cdot s_1 \end{pmatrix}$

- For example,

- $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

- $s = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1.5 \end{pmatrix}$

- $\mathbf{v} \cdot s = \begin{pmatrix} 4 \cdot 0.5 \\ 2 \cdot 1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

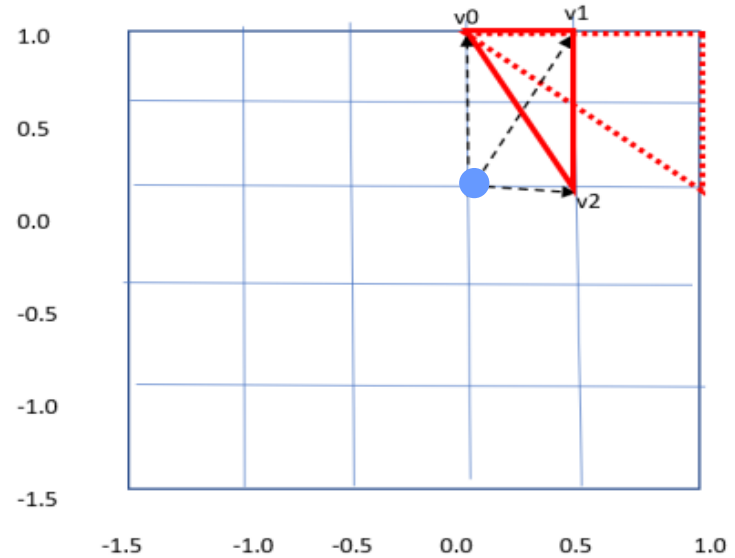
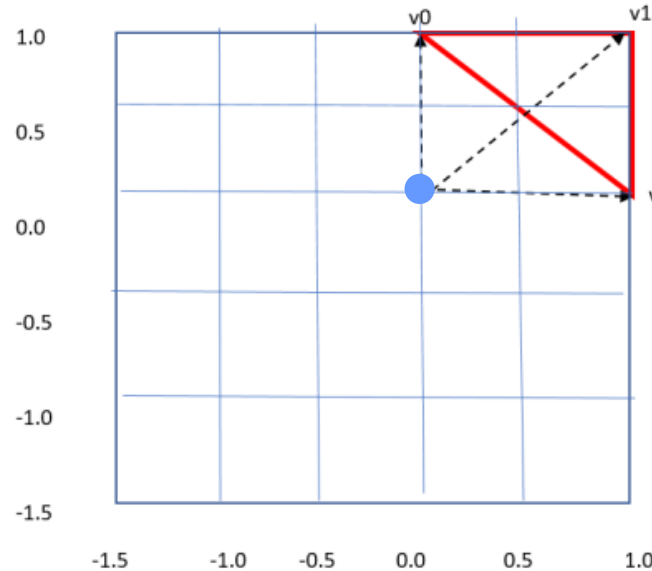


Scaling of a Triangle 三角形的缩放

- $v0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $v1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $v2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$



- $v0 \cdot s = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0.5 \\ 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $v1 \cdot s = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0.5 \\ 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $v2 \cdot s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0.5 \\ 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0 \end{pmatrix}$

图形解释 (右侧两张图)

- 左图: 原始三角形 (黑色线框)
- 右图: 缩放后的三角形 (红色虚线)

缩放中心是原点 (0,0), 因此所有点都沿着原点方向靠近或远离。

可以看出:

- 三角形在 x 方向被压缩了一半;
- y 方向保持不变;
- 整个三角形“变窄”, 面积变为原来的一半。

Transformation Translation Matrix

平移变换矩阵

- The translation matrix T , which translates by some vector $\mathbf{t} = (t_x, t_y, t_z)$ is as follows

$$T(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 为什么需要 4x4 矩阵 (齐次坐标)

在三维空间中, 旋转与缩放可以用 3x3 矩阵表示, 但平移是“加法”操作, 无法直接用矩阵乘法实现。

因此, 我们引入 齐次坐标 (homogeneous coordinate), 即在点后面加一个分量 $w = 1$:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

这样, 就可以用一个 4x4 的矩阵来同时描述 平移 + 旋转 + 缩放。

Translation (平移) 的作用:

把一个点或物体从原来的位置移动到新的位置,

沿着一个向量 $\mathbf{t} = (t_x, t_y, t_z)$ 进行。

例如:

若点 $P(x, y, z)$ 被平移, 则:

$$P'(x', y', z') = (x + t_x, y + t_y, z + t_z)$$



3 平移矩阵的定义

平移矩阵记作 $T(t)$, 其形式为:

$$T(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

这里:

- t_x, t_y, t_z 表示平移量 (沿 x、y、z 轴移动的距离)
- 最后一行 $(0, 0, 0, 1)$ 是为了保持齐次形式

设点 $P = (x, y, z, 1)$,
则平移后的点 P' 为:

$$P' = T(t) \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ z + t_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

✓ 结果: 点的坐标增加平移量, 实现了平移。

概念	说明
输入	点的坐标 $(x, y, z, 1)$
矩阵	$T(t_x, t_y, t_z)$
运算	$P' = T \cdot P$
结果	$(x + t_x, y + t_y, z + t_z)$
特征	不改变角度、大小, 只移动位置

Transformation Rotation Matrix

旋转变换矩阵

- The rotations around each axis by some angle in radians θ are represented as matrices R_x , R_y and R_z as follows

一、概念：旋转变换 (Rotation Transformation)

旋转就是把一个点或物体 绕某个坐标轴 按一定角度旋转。
在三维空间中，我们有三种基本旋转：

- 绕 X 轴 旋转 $\rightarrow R_x(\theta)$
- 绕 Y 轴 旋转 $\rightarrow R_y(\theta)$
- 绕 Z 轴 旋转 $\rightarrow R_z(\theta)$

◆ 角度单位为弧度 (radians)，而不是度数 (degrees)。
 $\text{radians} = \text{degrees} \times \frac{\pi}{180}$

$$\blacksquare R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



已知：

旋转矩阵（绕 Z 轴旋转 90° ）：

$$R_z(90) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

点的齐次坐标：

$$P = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

我们要求：

$$P' = R_z(90) \cdot P$$

✓ 第3行计算 —— 对应新的 z'

第3行是： $[0, 0, 1, 0]$

$$z' = 0x + 0y + 1z + 01$$

代入：

$$z' = 01 + 00 + 10 + 01 = 0$$

● 结果： $z' = 0$

✓ 第1行计算 —— 对应新的 x'

第1行是： $[0, -1, 0, 0]$

所以：

$$x' = 0x + (-1)y + 0z + 01$$

代入 $(x, y, z, 1) = (1, 0, 0, 1)$ ：

$$x' = 01 + (-1)0 + 00 + 01 = 0$$

● 结果： $x' = 0$

✓ 第4行计算 —— 对应齐次坐标 w'

第4行是： $[0, 0, 0, 1]$

$$w' = 0x + 0y + 0z + 11 = 1$$

● 结果： $w' = 1$

✳ 汇总结果

$$P' = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

也就是：

$$(x', y', z', w') = (0, 1, 0, 1)$$

✓ 含义：点 $(1, 0, 0)$ 绕 Z 轴逆时针旋转 $90^\circ \rightarrow$ 到达 $(0, 1, 0)$

✓ 第2行计算 —— 对应新的 y'

第2行是： $[1, 0, 0, 0]$

$$y' = 1x + 0y + 0z + 01$$

代入原坐标：

$$y' = 11 + 00 + 00 + 01 = 1$$

● 结果： $y' = 1$

Transformation Scaling Matrix

缩放变换矩阵

- The scale matrix S , which scales by some vector $s = (s_x, s_y, s_z)$ is as follows

$$S(s) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

缩放 (Scaling) 是指让一个物体变大或变小,
也可以理解为在 x、y、z 方向上“拉伸”或“压缩”。

我们使用一个缩放向量:

$$s = (s_x, s_y, s_z)$$

- s_x : x 方向的缩放比例
- s_y : y 方向的缩放比例
- s_z : z 方向上的缩放比例

一、缩放矩阵的基本形式

在三维齐次坐标中:

$$S(s_x, s_y, s_z) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

点:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

变换后:

$$P' = S \cdot P = \begin{bmatrix} s_x \times x \\ s_y \times y \\ s_z \times z \\ 1 \end{bmatrix}$$

条件:

$$s_x = s_y = s_z = 2$$

(沿每个方向都放大 2 倍)

点:

$$P = (1, 2, 3)$$

计算:

$$P' = (12, 22, 32) = (2, 4, 6)$$

✅ 结果: 整个点离原点的距离变成 2 倍 (整体放大)。

Applying Transformation 应用变换

齐次坐标 齐次坐标是三维向量的第四个附加元素，也称为 w 分量。

- A **homogeneous coordinate** is an additional 4th element of a 3-Dimensional vector. It is also called the **w** component.
- Then a **homogeneous vector** is $\mathbf{p} = (px, py, pz, pw)$.
- Transforming a point $\mathbf{p}$ is achieved by multiplying by 4x4 transformation matrix by the 4-element vector
- Perform dot product of $\mathbf{p}$ with each row i of $\mathbf{M}$, and place the result as element i in the new vector $\mathbf{u}$

$$\begin{pmatrix} m_{0,0} & m_{0,1} & m_{0,2} & m_{0,3} \\ m_{1,0} & m_{1,1} & m_{1,2} & m_{1,3} \\ m_{2,0} & m_{2,1} & m_{2,2} & m_{2,3} \\ m_{3,0} & m_{3,1} & m_{3,2} & m_{3,3} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 m_{0,0} + p_1 m_{0,1} + p_2 m_{0,2} + m_{0,3} \\ p_0 m_{1,0} + p_1 m_{1,1} + p_2 m_{1,2} + m_{1,3} \\ p_0 m_{2,0} + p_1 m_{2,1} + p_2 m_{2,2} + m_{2,3} \\ p_0 m_{3,0} + p_1 m_{3,1} + p_2 m_{3,2} + m_{3,3} \end{pmatrix}$$

4×4
 4×1
 4×1



Assessment 1 - In-class Quiz

An in-class quiz will be held in Week 8:

Date: Wednesday, 5 November 2025,

Time: 2:00pm - 2:30pm

Venue: IAMET-406

**Sample questions and a practice worksheet
will be available on Moodle.**



Linear Combinations

线性组合

线性组合 就是多个向量乘上某些数（标量），然后相加。

3D空间的标准基

Standard basis of 3D space

在数学和图形学中：

- $v_1 = (1, 0, 0)$

| 线性组合 就是多个向量乘上某些数（标量），然后相加。

- $v_2 = (0, 1, 0)$

写作形式：

$$P = s_1 v_1 + s_2 v_2 + s_3 v_3$$

- $v_3 = (0, 0, 1)$

这里：

- v_1, v_2, v_3 ：称为“基向量 (basis vectors)”

- s_1, s_2, s_3 ：是标量 (scalars)

- P ：是由这三个基向量“组合”出来的新点

Any point in 3D space can be represented as a linear combination of these 3 vectors with 3 scalar values s_1 , s_2 , and s_3

- $s_1 v_1 + s_2 v_2 + s_3 v_3$

四、举例 1：点 (3, 2, 1)

$$P = 3v_1 + 2v_2 + 1v_3$$

展开：

$$= 3(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 1(0, 0, 1) = (3, 2, 1)$$

这就是点 (3,2,1) 在标准坐标系中的位置。

可以理解为：

- 沿 X 方向走 3 个单位
- 沿 Y 方向走 2 个单位
- 沿 Z 方向走 1 个单位

Linear Combinations 具体例子

- $p = (1, 2, 1)$
- $s_1 = 1, s_2 = 2$ and $s_3 = 1.$
- $s_1 v_1 + s_2 v_2 + s_3 v_3$
- $p = 1(1,0,0) + 2(0,1,0) + 1(0,0,1)$
- $p = (1,0,0) + (0,2,0) + (0,0,1)$
- $p = (1, 2, 1)$

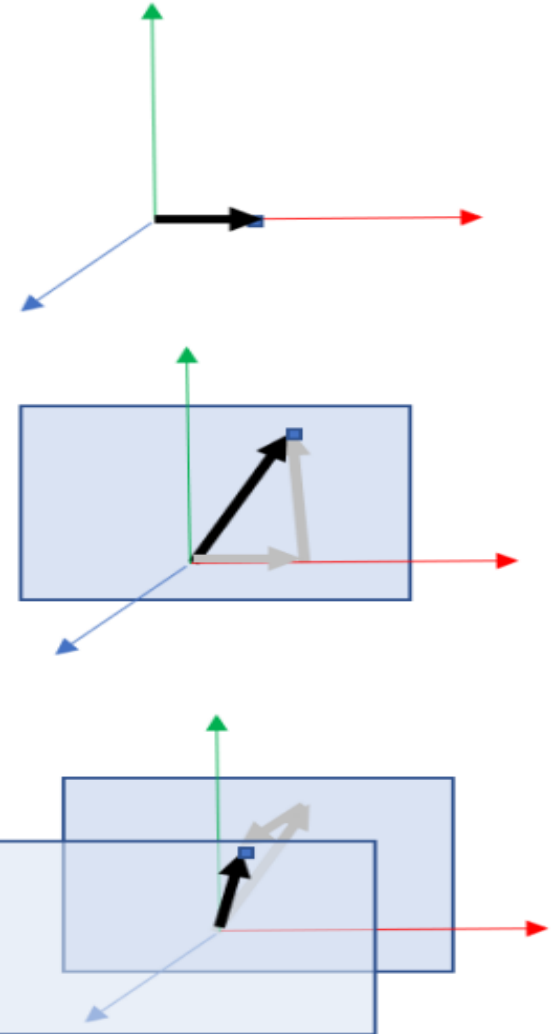


Linear Combinations 具体例子的继续

- $s_1 v_1 = 1(1,0,0) = (1,0,0)$

- $(1,0,0) + (s_2 v_2 = 2(0,1,0) = (0,2,0)) = (1,2,0)$

- $(1,2,0) + (s_3 v_3 = 1(0,0,1) = (0,0,1)) = (1,2,1)$



Linear Combinations

- the columns of a transformation matrix represent basis vectors of the space we want point p end up in
- The first column points in the x-direction.
- The second column points in the y-direction.
- The third column points in the z-direction.

$$\begin{bmatrix} m_{0,0} & m_{0,1} & m_{0,2} & m_{0,3} \\ m_{1,0} & m_{1,1} & m_{1,2} & m_{1,3} \\ m_{2,0} & m_{2,1} & m_{2,2} & m_{2,3} \\ m_{3,0} & m_{3,1} & m_{3,2} & m_{3,3} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

等价于：

$$u = p_0 \begin{bmatrix} m_{0,0} \\ m_{1,0} \\ m_{2,0} \\ m_{3,0} \end{bmatrix} + p_1 \begin{bmatrix} m_{0,1} \\ m_{1,1} \\ m_{2,1} \\ m_{3,1} \end{bmatrix} + p_2 \begin{bmatrix} m_{0,2} \\ m_{1,2} \\ m_{2,2} \\ m_{3,2} \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} m_{0,3} \\ m_{1,3} \\ m_{2,3} \\ m_{3,3} \end{bmatrix}$$

The diagram shows the transformation matrix columns grouped by color and labeled X, Y, Z, T. The X column is red, Y is green, Z is blue, and T is grey. The matrix is multiplied by the vector $\begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} \begin{matrix} \text{X} \\ m_{0,0} \\ m_{1,0} \\ m_{2,0} \\ m_{3,0} \end{matrix} & \begin{matrix} \text{Y} \\ m_{0,1} \\ m_{1,1} \\ m_{2,1} \\ m_{3,1} \end{matrix} & \begin{matrix} \text{Z} \\ m_{0,2} \\ m_{1,2} \\ m_{2,2} \\ m_{3,2} \end{matrix} & \begin{matrix} \text{T} \\ m_{0,3} \\ m_{1,3} \\ m_{2,3} \\ m_{3,3} \end{matrix} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

◆ 换句话说：

新点 u 是原点 $(0,0,0)$ +
原来 x 、 y 、 z 分量对对应新方向的加权结果。

Linear Combinations

- identity matrix

$$\begin{pmatrix} \text{X} & \text{Y} & \text{Z} & \text{T} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Columns 1-3 represent the standard basis of 3D space.
- The first column points in the x-direction (1, 0, 0).
- The second column points in the y-direction (0, 1, 0).
- The third column points in the z-direction (0, 0, 1).

Linear Combinations

$$\begin{pmatrix} \text{X} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Y} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Z} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{T} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 \cdot 1 + p_1 \cdot 0 + p_2 \cdot 0 + 0 \\ p_0 \cdot 0 + p_1 \cdot 1 + p_2 \cdot 0 + 0 \\ p_0 \cdot 0 + p_1 \cdot 0 + p_2 \cdot 1 + 0 \\ p_0 \cdot 0 + p_1 \cdot 0 + p_2 \cdot 0 + 1 \end{pmatrix}$$

“矩阵乘法 = 线性组合”

矩阵乘法的本质不是“逐项相加”，而是：

“用矩阵的列向量（新的基）去组合输入向量的分量”。

也就是说：

$$M \cdot p = p_x(X) + p_y(Y) + p_z(Z) + 1()$$

每一个分量 p_x, p_y, p_z

都告诉矩阵：

「要沿哪个方向（列）走多远」。

但如果矩阵是一个旋转矩阵或缩放矩阵：

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

那就变成：

$$M \cdot p = \begin{bmatrix} 22 \\ 13 \\ 11 \\ 1 \end{bmatrix} (4, 3, 1, 1)$$

✅ 结果：x方向被放大两倍（ $s_x=2$ ），其他方向保持不变。

Combining Transformations 组合变换 记住公式

- during matrix-matrix multiplication, each column i of $\mathbf{N}$ and each row j of $\mathbf{M}$ have a dot product operation applied, and the result is placed at i, j element in $\mathbf{T}$

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_{0,0} & m_{0,1} & m_{0,2} & m_{0,3} \\ m_{1,0} & m_{1,1} & m_{1,2} & m_{1,3} \\ m_{2,0} & m_{2,1} & m_{2,2} & m_{2,3} \\ m_{3,0} & m_{3,1} & m_{3,2} & m_{3,3} \end{pmatrix} \quad \mathbf{N} = \begin{pmatrix} \text{X} & \text{Y} & \text{Z} & \text{T} \\ n_{0,0} & n_{0,1} & n_{0,2} & n_{0,3} \\ n_{1,0} & n_{1,1} & n_{1,2} & n_{1,3} \\ n_{2,0} & n_{2,1} & n_{2,2} & n_{2,3} \\ n_{3,0} & n_{3,1} & n_{3,2} & n_{3,3} \end{pmatrix}$$

4×4 4×4

$$\mathbf{T} = \mathbf{MN} = \begin{pmatrix} \text{X} & \text{Y} & \text{Z} & \text{T} \\ n_{0,0}m_{0,0} + n_{1,0}m_{0,1} + n_{2,0}m_{0,2} + n_{3,0}m_{0,3} & n_{0,1}m_{0,0} + n_{1,1}m_{0,1} + n_{2,1}m_{0,2} + n_{3,1}m_{0,3} & n_{0,2}m_{0,0} + n_{1,2}m_{0,1} + n_{2,2}m_{0,2} + n_{3,2}m_{0,3} & n_{0,3}m_{0,0} + n_{1,3}m_{0,1} + n_{2,3}m_{0,2} + n_{3,3}m_{0,3} \\ n_{0,0}m_{1,0} + n_{1,0}m_{1,1} + n_{2,0}m_{1,2} + n_{3,0}m_{1,3} & n_{0,1}m_{1,0} + n_{1,1}m_{1,1} + n_{2,1}m_{1,2} + n_{3,1}m_{1,3} & n_{0,2}m_{1,0} + n_{1,2}m_{1,1} + n_{2,2}m_{1,2} + n_{3,2}m_{1,3} & n_{0,3}m_{1,0} + n_{1,3}m_{1,1} + n_{2,3}m_{1,2} + n_{3,3}m_{1,3} \\ n_{0,0}m_{2,0} + n_{1,0}m_{2,1} + n_{2,0}m_{2,2} + n_{3,0}m_{2,3} & n_{0,1}m_{2,0} + n_{1,1}m_{2,1} + n_{2,1}m_{2,2} + n_{3,1}m_{2,3} & n_{0,2}m_{2,0} + n_{1,2}m_{2,1} + n_{2,2}m_{2,2} + n_{3,2}m_{2,3} & n_{0,3}m_{2,0} + n_{1,3}m_{2,1} + n_{2,3}m_{2,2} + n_{3,3}m_{2,3} \\ n_{0,0}m_{3,0} + n_{1,0}m_{3,1} + n_{2,0}m_{3,2} + n_{3,0}m_{3,3} & n_{0,1}m_{3,0} + n_{1,1}m_{3,1} + n_{2,1}m_{3,2} + n_{3,1}m_{3,3} & n_{0,2}m_{3,0} + n_{1,2}m_{3,1} + n_{2,2}m_{3,2} + n_{3,2}m_{3,3} & n_{0,3}m_{3,0} + n_{1,3}m_{3,1} + n_{2,3}m_{3,2} + n_{3,3}m_{3,3} \end{pmatrix}$$

4×4

Combining Transformations 具体例子

- matrix-matrix multiplication and store the result in a new transformation matrix
- For example, if we want to first scale by $\mathbf{s} = (2, 1, 1)$ and then afterwards translate by $\mathbf{t} = (1, 0, 0)$

- $\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

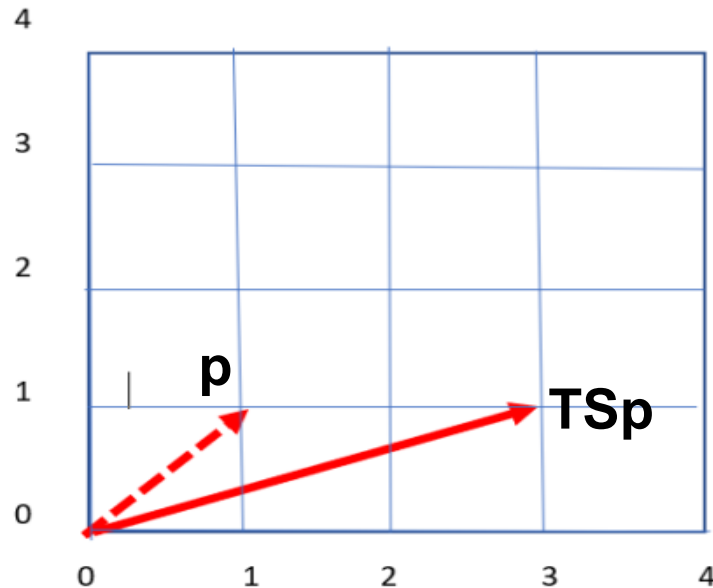
- $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- $\mathbf{TS} = \mathbf{T} \times \mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Combining Transformation 具体例子

- Say $\mathbf{p} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{s} = (2, 1, 1)$ $\mathbf{t} = (1, 0, 0)$

- $$\mathbf{TSp} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * 2 + 1 * 0 + 0 * 0 + 1 * 1 \\ 1 * 0 + 1 * 1 + 0 * 0 + 1 * 0 \\ 1 * 0 + 1 * 0 + 0 * 1 + 1 * 0 \\ 1 * 0 + 1 * 0 + 0 * 0 + 1 * 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Order of the Transformations 变换顺序

在图形学中，矩阵乘法的顺序决定了变换的含义。
要记住：右边的变换先执行，左边的变换后执行！

- Important!
- matrix multiplication is read from right to left,
- the order of the transformations in the combination makes a difference.

🧩 二、为什么是“从右到左”？

在图形变换中，如果我们写：

$$M = T \times R \times S$$

那么对一个点 p 的变换是：

$$p' = M \times p = (T \times R \times S) \times p$$

👉 这意味着：

- 1. 点 p 先执行最右边的变换（S：缩放）；
- 2. 然后执行 R：旋转；
- 3. 最后执行 T：平移。

✅ 所以矩阵乘法的书写顺序从左到右，
但执行顺序从右到左。

💡 六、小结

知识点	内容
乘法方向	从右往左执行变换
不可交换	$AB \neq BA$
影响	不同顺序 → 完全不同的位置和形状
实际应用	通常按逻辑顺序：先局部变换，再全局变换（如物体 → 世界 → 相机）

Order of the Transformations

- For example, if a point $\mathbf{p}$ needs to be first translated by $\mathbf{t} = (1, 0, 0)$ and then afterwards scaled by $\mathbf{s} = (2, 1, 1)$



三、组合顺序: $\mathbf{ST} = \mathbf{S} \times \mathbf{T}$

因为我们希望:

先平移, 再缩放。

所以:

$$\mathbf{ST} = \mathbf{S} \times \mathbf{T}$$

(⚠ 注意! 右边的 $\mathbf{T}$ 先执行, 因为矩阵运算是从右到左进行的。)

- $\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

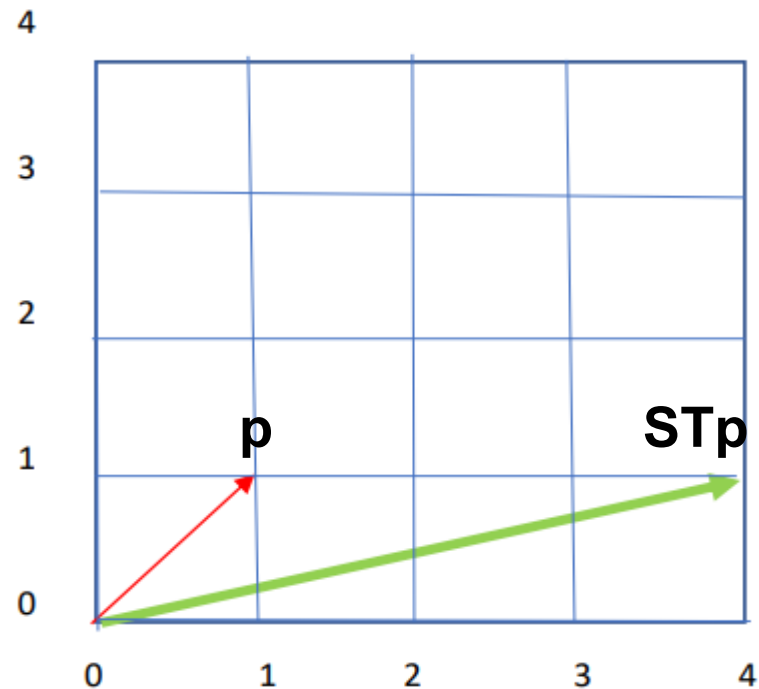
- $\mathbf{ST} = \mathbf{S} \times \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



Order of the Transformations

- Say $\mathbf{p}=(1, 1, 0)$, $\mathbf{s} = (2, 1, 1)$ $\mathbf{t} = (1, 0, 0)$

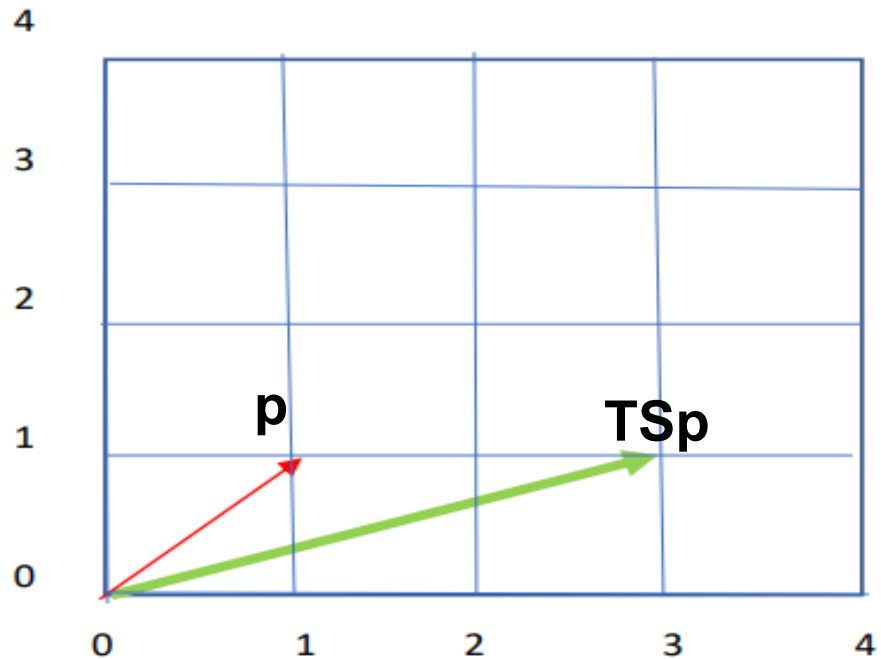
- $$\mathbf{STp} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * 2 + 1 * 0 + 0 * 0 + 1 * 2 \\ 1 * 0 + 1 * 1 + 0 * 0 + 1 * 0 \\ 1 * 0 + 1 * 0 + 0 * 1 + 1 * 0 \\ 1 * 0 + 1 * 0 + 0 * 0 + 1 * 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Order of the Transformations

- Say $\mathbf{p} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{s} = (2, 1, 1)$ $\mathbf{t} = (1, 0, 0)$

- $$\mathbf{TSp} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1*2 + 1*0 + 0*0 + 1*1 \\ 1*0 + 1*1 + 0*0 + 1*0 \\ 1*0 + 1*0 + 0*1 + 1*0 \\ 1*0 + 1*0 + 0*0 + 1*1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Order of the Transformations

■ TSp

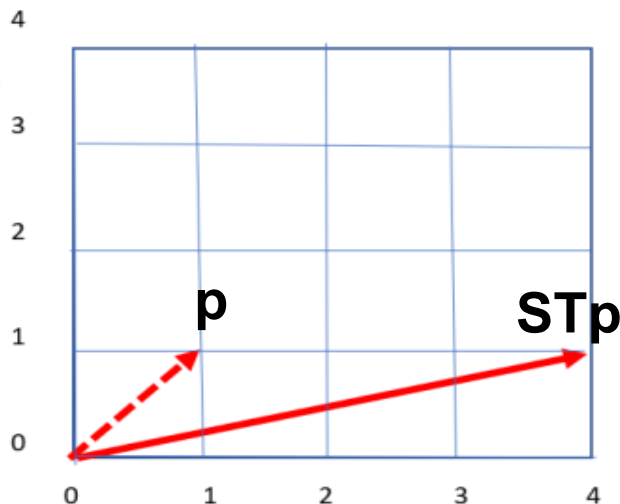
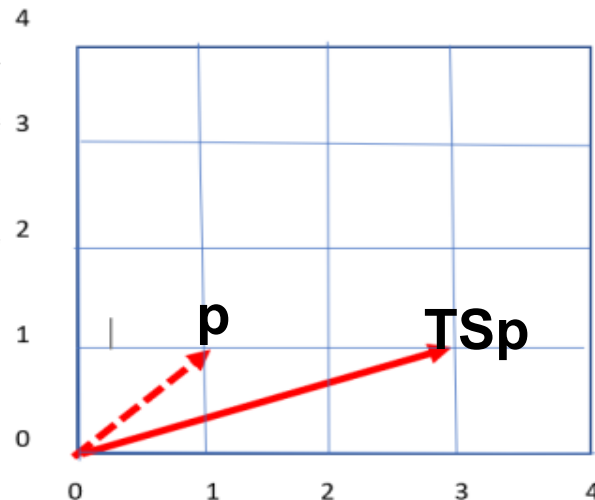
情况	执行顺序	最终点	平移距离变化	图示效果
TSp	先缩放, 再平移	(3,1,0)	保持原平移量	红线较短
STp	先平移, 再缩放	(4,1,0)	被放大 2 倍	红线更长

💡 六、几何理解

- 在图形学中, 变换顺序代表着操作的层级。
- 先缩放后平移 → 图形被“放大后挪动”。
- 先平移后缩放 → 图形被“整体放大 (包括平移)”。

换句话说:

当缩放作用在坐标轴本身上时, 连平移向量也被改变。



✅ 一句话总结:

- 变换顺序决定结果:
- TSp → 平移不受缩放影响,
- STp → 平移被缩放放大。

顺序表达式

执行顺序 (从右到左)

意义

TSp	先缩放, 再平移	平移量不被缩放影响
STp	先平移, 再缩放	平移量也会被放大

References

- ◆ *COMP3069 Lecture notes: Chapter 5 - Graphics Programming, OpenGL & GLSL*
- ◆ *Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL, Chapter 4*